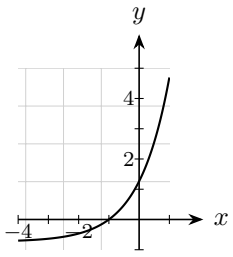
# Flächeninhalt

Fläche gesucht · Fläche im Sachzusammenhang gesucht · Lösungsweg erklären

## Fläche gesucht ●●●○○

GK '25 A1.4b **1.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = 2e^x - 2e^{-1}$ mit der Nullstelle $-1$ (Abbildung). Der Graph von $f$ schließt mit den Koordinatenachsen eine Fläche ein. Berechne ihren Inhalt. ~~TR~~




GK '24 A1.1b **2.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 9x$. Der Graph von $f$ und die $x$-Achse schließen eine Fläche aus zwei Flächenstücken ein. Berechne ihren Inhalt. ~~TR~~

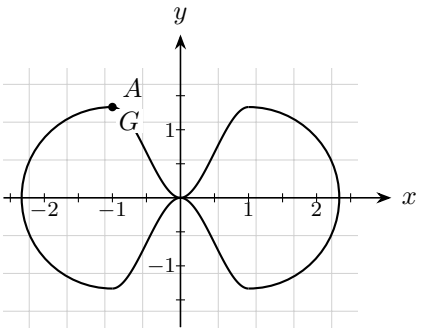
GK '26 B2.2d **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = 2e^x + 3$. Der Graph von $f$, die Gerade $y = 3$, die $y$-Achse und die Gerade $x = u$ mit $u < 0$ begrenzen eine Fläche. Weise nach, dass ihr Inhalt $2 - 2e^u$ beträgt.

## Fläche im Sachzusammenhang gesucht ●●●○●

GK '24 B2.1j **4.** Ein Schrankknauf hat den Querschnitt zwischen den Graphen von $f$ mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ und $-f$ für $3 \leq x \leq 12$; $F$ mit $F(x) = -3x \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ ist eine Stammfunktion von $f$. 1 LE entspricht 0,5 cm. Bestimme die Größe der Querschnittsfläche in cm².

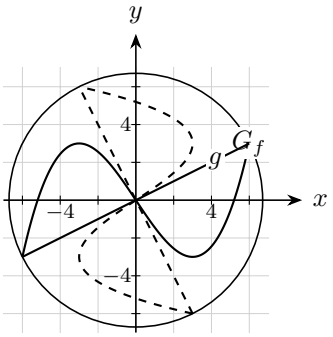
1: Stammfunktion $2e^x - 2e^{-1}$ · x; 0,53 | 2: Nullstellen $-3$, 0 und 3; $\frac{81}{2}$ | 3: $2 - 2e^u$ | 4: 9,8 cm²

GK ’26 B2.1g **5.** Eine Modelleisenbahn (Draufsicht, 1 LE = 1 m) ist symmetrisch zu beiden Achsen; oben verläuft sie auf $[-1;0]$ entlang $G$ mit $g(x)=\frac{8}{3}x^3+4x^2$, $A\left(-1 \mid \frac{4}{3}\right)$, links und rechts schließen Halbkreise um $(\pm 1 \mid 0)$ an. Berechne den Inhalt der eingeschlossenen Fläche in m².




GK ’22 B2.2h **6.** Ein Betonteil (1 LE = 1 m) hat den Querschnitt $ABDC$: oben der Graph von $h$ mit $h(x)=-\frac{1}{16}x^3+\frac{3}{8}x^2$ von $A(0 \mid 0)$ bis $B(4 \mid 2)$, unten die Gerade $g$: $y=\frac{1}{2}x-1$ von $C(0{,}4 \mid -0{,}8)$ bis $D(4 \mid 1)$, seitlich $AC$ und $BD$. Ermittle die Querschnittsfläche (Kontrolle: 3,8 m²).

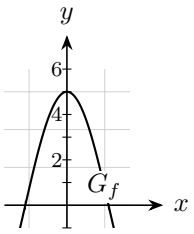
GK ’25 B2.1e **7.** Ein Windrad: Graph von $f$ mit $f(x)=\frac{1}{18}x^3-\frac{3}{2}x$ und Gerade $g$: $y=\frac{1}{2}x$ auf $[-6;6]$, um 90° gedreht (gestrichelt); $A(6 \mid 3)$ liegt auf dem Kreis. Es ist $A_1=\left(6^2+3^2\right)\cdot\pi$ und $A_2=4\cdot\int_0^6(g(x)-f(x))\,dx$. Beschreibe die Fläche $A_1-A_2$ in der Abbildung und berechne ihren Inhalt.



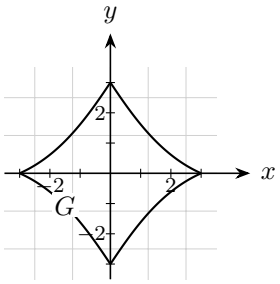

5: $\frac{2}{3}$; $\frac{16}{9}\,\pi$; 8,25 m² | 6: 4; Dreieck unter AC ($y=-2x$ von 0 bis 0,4): 0,16; 3,8 m² | 7: Fläche im Kreis außerhalb der Flügel; 69,4

## Lösungsweg erklären ○○●●●

GK ’24 B2.2e **8.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$; die Abbildung zeigt einen Ausschnitt ihres Graphen $G_f$. Lösungsweg: (1) $5x + 5 = f(x)$ hat für $-1 \le x \le 0$ die Lösungen $-1$ und 0. (2) $\int_{-1}^{0}(f(x) - (5x + 5))\,dx = \frac{7}{10}$. (3) $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot f(0) = \frac{5}{2} = \frac{25}{10}$. (4) $7 : 25$. Beschreibe die geometrische Bedeutung jedes Schritts. Zeichne die zugehörigen Flächen in die Abbildung ein.




GK ’23 B2.1m **9.** Tischplatte wie auf dem Blatt „Integral berechnen“ (Rand im III. Quadranten: Graph von $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$, 1 LE = 10 cm). Jede Randlinie wird an der Geraden durch die beiden Achsenschnittpunkte ihres Quadranten gespiegelt. Skizziere die neuen Randlinien. Beschreibe einen Lösungsweg für den Zuwachs der Fläche in cm².




GK ’22 B2.1i **10.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x + 3) \cdot e^{-x}$ und $f'(x) = -(x + 2) \cdot e^{-x}$. Im 4. Quadranten schließen der Graph von $f'$, die Koordinatenachsen und die Gerade $x = b$ $(b > 0)$ eine Fläche mit dem Inhalt $A_b$ ein. Begründe, dass es ein $b$ gibt mit $A_b = 2$.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.1g B2.2d | A1.4b B2.1e | A1.1b B2.1j B2.2e | B2.1m | B2.1i B2.2h | A1.1b | | A1.2b | | |

Vorher: Integral berechnen
▸ Flächeninhalt
Weiter: Integral am Graphen

8: (4) Flächenverhältnis $7 : 25$ | 9: vier nach außen gewölbte Bögen von Spitze zu Spitze; 687 cm² | 10: $3 - (b + 3)e^{-b}$; der Wert 2 wird erreicht ($b \approx 1{,}51$)